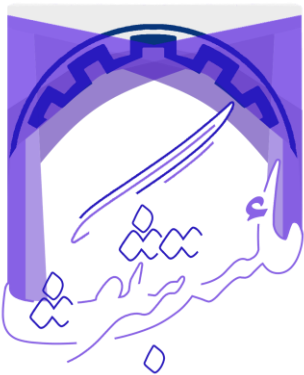




موضوع هفته:

مقدمه‌ایی بر پایتون

تمرین ۱: معرفی کاربر

برنامه‌ای بنویسید که نام و سن کاربر را دریافت کند و پیامی مشابه زیر چاپ کند:

سلام علی!

شما ۲۵ سال سن دارید.

تمرین ۲: تشخیص بزرگسال یا خردسال

سن کاربر را دریافت کنید.

- اگر سن کمتر از ۱۸ بود، پیام "شما خردسال هستید" نمایش داده شود .
- در غیر این صورت، پیام "شما بزرگسال هستید" نمایش داده شود.

تمرین ۳: مقایسه دو عدد

دو عدد از کاربر دریافت کنید.

- اگر عدد اول بزرگ‌تر بود، آن را نمایش دهید .
- اگر عدد دوم بزرگ‌تر بود، آن را نمایش دهید .
- اگر برابر بودند، پیام مناسب چاپ شود.

تمرین ۴: تعیین نمره دانشجو

نمره‌ای بین ۰ تا ۱۰۰ دریافت کنید و بر اساس آن نتیجه را نمایش دهید:

• ۹۰ تا ۱۰۰ A

• ۸۰ تا ۸۹ B

• ۷۰ تا ۷۹ C

• کمتر از ۷۰ مردود

تمرین ۵: زوج یا فرد

یک عدد از کاربر دریافت کنید و مشخص کنید زوج است یا فرد.

نکته: از عملگر % استفاده شود.

تمرین ۶: ماشین حساب ساده

دو عدد و یک عملگر (+ ، - ، * ، /) از کاربر دریافت کنید و نتیجه را نمایش دهید.

تمرین ۷: حدس سن

از کاربر سنش را بگیرید.

- اگر کمتر از ۱۳ بود: کودک
- بین ۱۳ تا ۱۹ بود: نوجوان
- بین ۲۰ تا ۶۰ بود: بزرگسال
- بیشتر از ۶۰ بود: سالمند

تمرین ۸: شمارش معکوس با while

یک عدد از کاربر دریافت کنید و از آن عدد تا صفر را چاپ کنید.

تمرین ۹: جمع اعداد تا صفر

برنامه به طور مداوم از کاربر عدد دریافت کند.

تا زمانی که کاربر عدد ۰ را وارد نکرده، اعداد جمع شوند.

در پایان مجموع نمایش داده شود.

تمرین ۱۰: رمز عبور

یک رمز عبور صحیح در برنامه تعریف کنید،

تا زمانی که کاربر رمز درست را وارد نکرده است، دوباره از او رمز بخواهید.

در صورت ورود صحیح: چاپ کند "خوش آمدید"

تمرین ۱۱: بازی حدس عدد(Random)

برنامه یک عدد تصادفی بین ۱ تا ۱۰ تولید کند.

کاربر آن را حدس بزند.

- اگر درست بود پیام برنده شدن نمایش داده شود .
- اگر اشتباه بود عدد صحیح نمایش داده شود.

تمرین ۱۲: سنگ، کاغذ، قیچی (نسخه توسعه یافته)

همان بازی کلاس را توسعه دهید:

- بازی تا زمانی ادامه پیدا کند که کاربر "exit" وارد کند .
 - تعداد بردهای کاربر و کامپیوتر شمارش شود .
- در پایان آمار نمایش داده شود.

تمرین ۱۳: پیدا کردن بزرگترین عدد

برنامه از کاربر ۵ عدد دریافت کند و بزرگترین عدد را نمایش دهد.

محدودیت: از تابع `max()` استفاده نکنید.

تمرین ۱۴: کار با List

یک لیست شامل نام ۵ میوه ایجاد کنید.

کارهای زیر را انجام دهید:

۱. کل لیست را چاپ کنید .
۲. اولین عضو را چاپ کنید .
۳. آخرین عضو را چاپ کنید .
۴. تعداد اعضای لیست را نمایش دهید.

تمرین ۱۵: جستجو در لیست

لیستی از نام دانشجویان تعریف کنید.

نامی از کاربر دریافت کنید.

- اگر در لیست وجود داشت: "دانشجو وجود داشت!"
- در غیر این صورت: "دانشجو وجود ندارد!"

تمرین ۱۶ (چالشی): بازی عدد شانسی

برنامه یک عدد تصادفی بین ۱ تا ۲۰ تولید کند.

کاربر حداکثر ۵ بار فرصت حدس زدن داشته باشد.

بعد از هر حدس:

- اگر عدد کوچک‌تر بود پیام "بزرگ‌تر حدس بزن" نمایش داده شود .

- اگر عدد بزرگ‌تر بود پیام "کوچک‌تر حدس بزن" نمایش داده شود .
- اگر درست بود بازی تمام شود .